# SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server의 무중단 운영을 위한 ONTAP 구성 생성

ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server의 무중단 운영을 위한 ONTAP 구성 생성 . . . 1
SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server의 무중단 운영을 위한 ONTAP 구성 개요를 제공합니다 . . . 1
Kerberos 및 NTLMv2 인증이 모두 허용되는지 확인(SMB 공유를 통한 Hyper-V) . . . 1
도메인 계정이 기본 UNIX 사용자에게 매핑되는지 확인합니다 . . . 3
SVM 루트 볼륨의 보안 스타일이 NTFS로 설정되어 있는지 확인합니다 . . . 5
필요한 CIFS 서버 옵션이 구성되었는지 확인합니다 . . . 6
성능 및 이중화를 위해 SMB 멀티 채널을 구성합니다 . . . 7
NTFS 데이터 볼륨을 생성합니다 . . . 9
지속적으로 사용 가능한 SMB 공유를 생성합니다 . . . 10
sSecurityPrivilege 권한을 사용자 계정에 추가합니다(SMB 공유의 SQL Server에 해당). . . . 11
VSS 섀도우 복제본 디렉토리 깊이 구성(SMB 공유를 통한 Hyper-V의 경우) . . . 12

# SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server의 무중단 운영을 위한 ONTAP 구성 생성

## SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server의 무중단 운영을 위한 ONTAP 구성 개요를 제공합니다

SMB를 통한 무중단 운영을 제공하는 Hyper-V 및 SQL Server 설치를 준비하기 위해 수행해야 하는 몇 가지 ONTAP 구성 단계가 있습니다.

SMB를 통해 Hyper-V 및 SQL Server의 무중단 운영을 위한 ONTAP 구성을 생성하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.

- 클러스터에서 시간 서비스를 설정해야 합니다.
- SVM에 대해 네트워킹을 설정해야 합니다.
- SVM을 생성해야 합니다.
- 데이터 LIF 인터페이스는 SVM에서 구성해야 합니다.
- SVM에서 DNS를 구성해야 합니다.
- SVM에 대해 원하는 이름 서비스를 설정해야 합니다.
- CIFS 서버를 생성해야 합니다.

SMB를 통한 Hyper-V 또는 SQL Server 구성 계획

구성 요구 사항 및 고려 사항

## Kerberos 및 NTLMv2 인증이 모두 허용되는지 확인(SMB 공유를 통한 Hyper-V)

SMB를 통한 Hyper-V의 무중단 운영에서는 데이터 SVM 및 Hyper-V 서버의 CIFS 서버가 Kerberos 및 NTLMv2 인증을 모두 허용해야 합니다. 허용되는 인증 방법을 제어하는 CIFS 서버와 Hyper-V 서버 모두에서 설정을 확인해야 합니다.

지속적으로 사용 가능한 공유 연결을 만들 때는 Kerberos 인증이 필요합니다. 원격 VSS 프로세스의 일부는 NTLMv2 인증을 사용합니다. 따라서 SMB를 통한 Hyper-V 구성에서는 두 인증 방법을 모두 사용하는 연결이 지원되어야 합니다.

Kerberos 및 NTLMv2 인증을 모두 허용하도록 다음 설정을 구성해야 합니다.

- 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 SMB를 위한 엑스포트 정책을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.

Kerberos 및 NTLMv2 인증은 항상 SVM에서 활성화되지만, 엑스포트 정책을 사용하여 인증 방법에 따라 액세스를 제한할 수 있습니다.

SMB에 대한 엑스포트 정책은 선택 사항이며 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 내보내기 정책을 사용하지 않도록 설정하면 기본적으로 CIFS 서버에서 Kerberos 및 NTLMv2 인증이 모두 허용됩니다.

- CIFS 서버 및 Hyper-V 서버가 속하는 도메인은 Kerberos 및 NTLMv2 인증을 모두 허용해야 합니다.

Kerberos 인증은 Active Directory 도메인에서 기본적으로 활성화됩니다. 그러나 보안 정책 설정 또는 그룹 정책을 사용하여 NTLMv2 인증을 허용하지 않을 수 있습니다.

단계

1. SVM에서 엑스포트 정책이 비활성화되어 있는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.
   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      ' * set-Privilege advanced * '

   b. '-is-exportpolicy-enabled' CIFS server 옵션이 'false'로 설정되어 있는지 확인합니다.

      '* vserver cifs options show -vserver_vserver_name_-fields vserver, is-exportpolicy-enabled *

   c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

      ' * set-privilege admin * '

2. SMB에 대한 엑스포트 정책이 비활성화되어 있지 않으면 다음을 비활성화하십시오.

   '* vserver cifs options modify -vserver_vserver_name_-is-exportpolicy -enabled false *

3. 도메인에서 NTLMv2 및 Kerberos 인증이 모두 허용되는지 확인합니다.

   도메인에서 허용되는 인증 방법을 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet 라이브러리를 참조하십시오.

4. 도메인이 NTMLv2 인증을 허용하지 않는 경우 Microsoft 설명서에 설명된 방법 중 하나를 사용하여 NTLMv2 인증을 사용하도록 설정합니다.

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 에서 SMB용 엑스포트 정책이 비활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

# 도메인 계정이 기본 **UNIX** 사용자에게 매핑되는지 확인합니다

## Hyper-V 및 SQL Server는 도메인 계정을 사용하여 지속적으로 사용 가능한 공유에 대한 SMB 연결을 생성합니다. 연결을 성공적으로 생성하려면 컴퓨터 계정이 UNIX 사용자에게 성공적으로 매핑되어야 합니다. 이 작업을 수행하는 가장 편리한 방법은 컴퓨터 계정을 기본 UNIX 사용자에게 매핑하는 것입니다.

Hyper-V 및 SQL Server는 도메인 컴퓨터 계정을 사용하여 SMB 연결을 만듭니다. 또한 SQL Server는 도메인 사용자 계정을 서비스 계정으로 사용하여 SMB 연결을 만듭니다.

SVM(스토리지 가상 시스템)을 생성하면 ONTAP는 UID가 65534인 ""pcuser""""와 GID가 65534인 ""pcuser""" 그룹을 자동으로 생성하고 기본 사용자를 ""pcuser"" 그룹에 추가합니다. 클러스터를 Data ONTAP 8.2로 업그레이드하기 전에 존재했던 SVM에서 SMB를 통한 Hyper-V 솔루션을 구성하는 경우 기본 사용자 및 그룹이 없을 수 있습니다. 그렇지 않으면 CIFS 서버의 기본 UNIX 사용자를 구성하기 전에 생성해야 합니다.

단계

1. 기본 UNIX 사용자가 있는지 확인합니다.

   '* vserver CIFS options show -vserver_vserver_name_ *'

2. 기본 사용자 옵션이 설정되지 않은 경우 기본 UNIX 사용자로 지정할 수 있는 UNIX 사용자가 있는지 확인합니다.

   '* vserver services unix-user show -vserver_vserver_name_*'

3. 기본 사용자 옵션이 설정되어 있지 않고 기본 UNIX 사용자로 지정할 수 있는 UNIX 사용자가 없는 경우 기본 UNIX 사용자 및 기본 그룹을 생성하고 기본 사용자를 그룹에 추가합니다.

   일반적으로 기본 사용자에게는 사용자 이름 ""pcuser""가 지정되며 UID가 65534로 지정되어야 합니다. 기본 그룹에는 일반적으로 그룹 이름 ""pcuser""가 지정됩니다. 그룹에 할당된 GID는 65534여야 합니다.

   a. 기본 그룹: + `* vserver services unix-group create -vserver_vserver_name_-name pcuser -id 65534 * '을 생성합니다
   b. 기본 사용자를 생성하고 기본 사용자를 기본 그룹에 추가합니다. + " * vserver services UNIX - user create - vserver_vserver_name_ - user pcuser -id 65534 - primary-gid 65534 * '
   c. 기본 사용자 및 기본 그룹이 올바르게 구성되었는지 확인합니다. + " * vserver services unix-user show -vserver_vserver_name_ * "+" * vserver services unix-group show -vserver_vserver_name_ -n구성원 * "

4. CIFS 서버의 기본 사용자가 구성되지 않은 경우 다음을 수행합니다.

   a. 기본 사용자를 구성합니다.

      `* vserver cifs options modify -vserver* vserver_name* -default-unix-user pcuser*'

   b. 기본 UNIX 사용자가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

      '* vserver CIFS options show -vserver_vserver_name_ *'

5. 애플리케이션 서버의 컴퓨터 계정이 기본 사용자에게 올바르게 매핑되었는지 확인하려면 SVM에 상주하는 공유에 드라이브를 매핑하고 "vserver cifs session show" 명령을 사용하여 Windows 사용자를 UNIX 사용자 매핑으로 확인합니다.

   이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 CIFS 서버의 기본 사용자가 설정되지 않은 것으로 확인되지만 ""pcuser""" 사용자 및 ""pcuser"" 그룹이 있는 것으로 결정됩니다. ""pcuser"" 사용자는 SVM VS1 에서 CIFS 서버의 기본 사용자로 할당됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
```

```
  Guest Unix User         : -
  Read Grants Exec        : disabled
  Read Only Delete        : disabled
  WINS Servers            : -
```

# SVM 루트 볼륨의 보안 스타일이 NTFS로 설정되어 있는지 확인합니다

Hyper-V 및 SQL Server over SMB의 무중단 운영이 성공하려면 NTFS 보안 스타일로 볼륨을 만들어야 합니다. 루트 볼륨의 보안 스타일은 SVM(스토리지 가상 머신)에서 생성된 볼륨에 기본적으로 적용되므로 루트 볼륨의 보안 스타일을 NTFS로 설정해야 합니다.

이 작업에 대해

- SVM을 생성할 때 루트 볼륨 보안 스타일을 지정할 수 있습니다.
- 루트 볼륨이 NTFS 보안 스타일로 설정되어 있는 SVM이 생성되지 않으면 나중에 'volume modify' 명령을 사용하여 보안 스타일을 변경할 수 있습니다.

단계

1. SVM 루트 볼륨의 현재 보안 유형을 확인합니다.

   '* volume show -vserver_vserver_name_- 필드 vserver, 볼륨, 보안 스타일 *

2. 루트 볼륨이 NTFS 보안 스타일 볼륨이 아닌 경우 보안 스타일을 NTFS로 변경합니다.

   '* volume modify -vserver_vserver_name_-volume root_volume_name -security-style NTFS * '

3. SVM 루트 볼륨이 NTFS 보안 스타일로 설정되었는지 확인합니다.

   '* volume show -vserver_vserver_name_- 필드 vserver, 볼륨, 보안 스타일 *

다음 명령은 SVM VS1 에서 루트 볼륨 보안 스타일이 NTFS인지 확인합니다.

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

# 필요한 **CIFS** 서버 옵션이 구성되었는지 확인합니다

## 필요한 CIFS 서버 옵션이 Hyper-V 및 SQL Server over SMB의 무중단 운영 요구 사항에 따라 설정 및 구성되었는지 확인해야 합니다.

이 작업에 대해

- SMB 2.x 및 SMB 3.0을 활성화해야 합니다.
- ODX 복사 오프로드를 사용하여 성능을 향상시키려면 ODX 복사 오프로드를 활성화해야 합니다.
- Hyper-V over SMB 솔루션에서 원격 VSS 지원 백업 서비스를 사용하는 경우 VSS Shadow Copy 서비스를 활성화해야 합니다(Hyper-V만 해당).

단계

1. 필요한 CIFS 서버 옵션이 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 설정되었는지 확인합니다.
   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      ' * set-Privilege advanced * '

   b. 다음 명령을 입력합니다.

      '* vserver CIFS options show -vserver_vserver_name_ *'

      다음 옵션은 "참"으로 설정해야 합니다.

      - '-SMB2-ENABLED’입니다
      - '-SMB3-enabled’입니다
      - '-copy-offload-enabled'
      - '-shadowcopy -enabled'(Hyper-V만 해당)
2. "참"으로 설정되어 있지 않은 옵션이 있는 경우 다음을 수행하십시오.
   a. vserver cifs options modify 명령을 사용하여 "true"로 설정합니다.
   b. vserver cifs options show 명령을 사용하여 옵션이 "true"로 설정되어 있는지 확인합니다.
3. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   ' * set-privilege admin * '

다음 명령은 SVM VS1 기반 Hyper-V 구성에 필요한 옵션이 설정되어 있는지 확인합니다. 이 예에서는 옵션 요구 사항을 충족하도록 ODX 복사 오프로드를 활성화해야 합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

# 성능 및 이중화를 위해 **SMB** 멀티 채널을 구성합니다

ONTAP 9.4부터 SMB 다중 채널을 구성하여 단일 SMB 세션에서 ONTAP와 클라이언트 간에 여러 연결을 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 SMB 구성에서 Hyper-V 및 SQL Server의 처리량과 내결함성을 향상시킬 수 있습니다.

SMB 3.0 이상 버전에서 클라이언트가 협상하는 경우에만 SMB 멀티 채널 기능을 사용할 수 있습니다. SMB 3.0 이상은 기본적으로 ONTAP SMB 서버에서 사용하도록 설정됩니다.

ONTAP 클러스터에서 적절한 구성이 식별되는 경우 SMB 클라이언트가 자동으로 여러 네트워크 연결을 감지하고 사용합니다.

SMB 세션의 동시 연결 수는 구축한 NIC에 따라 달라집니다.

- * 클라이언트와 ONTAP 클러스터의 1G NIC *

  클라이언트는 NIC당 하나의 연결을 설정하고 모든 연결에 세션을 바인딩합니다.

- * 클라이언트 및 ONTAP 클러스터에 10G 이상의 대용량 NIC *

  클라이언트는 NIC당 최대 4개의 연결을 설정하고 모든 연결에 세션을 바인딩합니다. 클라이언트는 여러 개의 10G 및 대용량 NIC에 연결을 설정할 수 있습니다.

다음 매개 변수(고급 권한)도 수정할 수 있습니다.

- * '-max-connections-per-session' *

  다중 채널 세션당 허용되는 최대 연결 수입니다. 기본값은 32개 연결입니다.

  기본값보다 더 많은 연결을 설정하려면 기본값인 32개의 연결을 사용하는 클라이언트 구성을 동일하게 조정해야 합니다.

- * '-max-liff-per-session' *

  Multichannel 세션당 공고되는 최대 네트워크 인터페이스 수입니다. 기본값은 256개의 네트워크 인터페이스입니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

2. SMB 서버에서 SMB 멀티 채널 활성화:

   ``vserver cifs options modify -vserver_vserver_name_-is-d멀티 채널 사용 true*'

3. ONTAP가 SMB 멀티 채널 세션을 보고하는지 확인합니다.

   '* vserver cifs session show options*'

4. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   ' * set-privilege admin * '

다음 예에서는 모든 SMB 세션에 대한 정보를 표시하며 단일 세션에 대해 여러 개의 연결을 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

다음 예에서는 세션 ID 1이 있는 SMB 세션에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                            Node: node1
                      Session ID: 1
                  Connection IDs: 138683,138684,138685
                Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                  Connected Time: 5s
                       Idle Time: 5s
                Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

# NTFS 데이터 볼륨을 생성합니다

Hyper-V 또는 SQL Server over SMB 애플리케이션 서버에서 사용할 수 있도록 지속적으로 사용 가능한 공유를 구성하려면 먼저 SVM(스토리지 가상 머신)에 NTFS 데이터 볼륨을 생성해야 합니다. 볼륨 구성 워크시트를 사용하여 데이터 볼륨을 생성합니다.

데이터 볼륨을 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 선택적 매개 변수가 있습니다. 볼륨 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 xref:./smb-hyper-v-sql/"논리적 스토리지 관리".

데이터 볼륨을 생성할 때 다음을 포함하는 볼륨 내에 교차점을 생성해서는 안 됩니다.

- ONTAP에서 섀도 복사본을 만드는 Hyper-V 파일입니다
- SQL Server를 사용하여 백업되는 SQL Server 데이터베이스 파일입니다

> 혼합 또는 UNIX 보안 스타일을 사용하는 볼륨을 실수로 만든 경우 볼륨을 NTFS 보안 스타일 볼륨으로 변경한 다음 이 볼륨을 직접 사용하여 무중단 운영을 위해 지속적으로 사용 가능한 공유를 생성할 수 없습니다. Hyper-V 및 SQL Server over SMB의 무중단 운영은 구성에 사용된 볼륨이 NTFS 보안 스타일 볼륨으로 만들어지지 않는 한 제대로 작동하지 않습니다. 볼륨을 삭제하고 NTFS 보안 스타일로 볼륨을 다시 생성해야 합니다. 또는 Windows 호스트에서 볼륨을 매핑하고 볼륨 상단에 ACL을 적용하고 볼륨의 모든 파일 및 폴더에 ACL을 전파할 수 있습니다.

단계

1. 적절한 명령을 입력하여 데이터 볼륨을 생성합니다.

| **SVM**에서 루트 볼륨 보안 유형이 인 볼륨을 생성하려는 경우... | 명령 입력... |
|---|---|
| NTFS입니다 | '* volume create-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-size 정수 [KB\|MB\|GB\|TB\|PB]-junction-path_path_ *' |
| NTFS가 아닙니다 | '* volume create-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-size integer [KB\|MB\|GB\|TB\|PB]-security-style NTFS-junction-path *' |

2. 볼륨 구성이 올바른지 확인합니다.

   '* volume show -vserver_vserver_name_-volume_volume_name_*'

# 지속적으로 사용 가능한 **SMB** 공유를 생성합니다

데이터 볼륨을 생성한 후 애플리케이션 서버가 Hyper-V 가상 머신 및 구성 파일, SQL Server 데이터베이스 파일에 액세스하는 데 사용하는 연속 사용 가능한 공유를 생성할 수 있습니다. SMB 공유를 생성할 때 공유 구성 워크시트를 사용해야 합니다.

단계

1. 기존 데이터 볼륨 및 연결 경로에 대한 정보를 표시합니다.

   '* volume show -vserver_vserver_name_-junction *'

2. 지속적으로 사용 가능한 SMB 공유 생성:

   '* vserver CIFS 공유 create-vserver_vserver_name_-share-name_share_name_-path_path_-share-properties oplocks, Continuously-available-symlink""[-comment text] *'

   - 필요에 따라 공유 구성에 주석을 추가할 수 있습니다.
   - 기본적으로 오프라인 파일 공유 속성은 공유에서 구성되며 '수동'으로 설정됩니다.
   - ONTAP는 Everyone/Full Control의 Windows 기본 공유 권한으로 공유를 생성합니다.

3. 공유 구성 워크시트의 모든 공유에 대해 이전 단계를 반복합니다.
4. 'vserver cifs share show' 명령을 사용하여 구성이 올바른지 확인하십시오.
5. 드라이브를 각 공유에 매핑하고 * Windows 속성 * 창을 사용하여 파일 권한을 구성하여 지속적으로 사용 가능한 공유에서 NTFS 파일 권한을 구성합니다.

다음 명령을 실행하면 스토리지 가상 머신(SVM, 이전 명칭 Vserver) VS1 에 "data2"라는 이름의 연속 사용 가능한 공유가 생성됩니다. '-symlink' 매개변수를 """로 설정하면 Symlink가 비활성화됩니다.

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

## sSecurityPrivilege 권한을 사용자 계정에 추가합니다(SMB 공유의 SQL Server에 해당).

SQL Server 설치에 사용되는 도메인 사용자 계정에는 "'seSecurityPrivilege'" 권한이 할당되어 있어야 도메인 사용자에게 기본적으로 할당되지 않은 권한이 필요한 CIFS 서버에서 특정 작업을 수행할 수 있습니다.

SQL Server 설치에 사용되는 도메인 계정이 이미 있어야 합니다.

SQL Server 설치 관리자의 계정에 권한을 추가할 때 ONTAP는 도메인 컨트롤러에 연락하여 계정의 유효성을 검사할 수 있습니다. ONTAP가 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없으면 명령이 실패할 수 있습니다.

단계

1. "seSecurityPrivilege" 권한 추가:

'* vserver cifs users-and-groups 권한 add-privilege-vserver_vserver_name_-user-or-group-name_account_name_-Privileges SeSecurityPrivilege*'

'-user-or-group-name' 매개 변수의 값은 SQL Server 설치에 사용되는 도메인 사용자 계정의 이름입니다.

2. 계정에 권한이 적용되는지 확인합니다.

   '* vserver cifs users-and-groups 권한 show -vserver_vserver_name_-user-or-group -name_account_name_*'

다음 명령을 실행하면 SVM(Storage Virtual Machine) VS1 예제 도메인의 SQL Server 설치 관리자 계정에 "seSecurityPrivilege" 권한이 추가됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

# VSS 섀도우 복제본 디렉토리 깊이 구성(SMB 공유를 통한 Hyper-V의 경우)

필요에 따라 SMB 공유 내에서 섀도우 복제본을 생성할 디렉토리의 최대 깊이를 구성할 수 있습니다. 이 매개 변수는 ONTAP에서 섀도 복사본을 만들어야 하는 하위 디렉터리의 최대 수준을 수동으로 제어하려는 경우에 유용합니다.

VSS 섀도우 복제본 기능을 활성화해야 합니다.

기본값은 최대 5개의 하위 디렉토리에 대한 섀도우 복제본을 생성하는 것입니다. 이 값이 '0'으로 설정되면 ONTAP는 모든 하위 디렉토리에 대한 섀도우 복제본을 만듭니다.

> 섀도우 복제본 세트 디렉토리 깊이에 5개 이상의 하위 디렉토리나 모든 하위 디렉토리가 포함되도록 지정할 수 있지만 섀도우 복제본 세트 생성이 60초 이내에 완료되어야 한다는 Microsoft 요구 사항이 있습니다. 이 시간 내에 완료할 수 없는 경우 섀도우 복제본 세트 생성이 실패합니다. 선택한 섀도 복사본 디렉토리 깊이로 인해 생성 시간이 시간 제한을 초과하지 않아야 합니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

2. VSS 섀도우 복제본 디렉토리 깊이를 원하는 레벨로 설정합니다.

   ``vserver cifs options modify -vserver_vserver_name_-shadowcopy -dir -depth integer*'

``vserver cifs options modify -vserver vs1-shadowcopy -dir-depth 6 *'

3. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   ' * set-privilege admin * '

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.